CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Le groupe des isométries

Énoncé

Soit E un espace euclidien de dimension n.

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x.
   (a) Montrer que $(u(x)|u(y)) = (x|y)$ pour tous x, y.
   (b) Montrer que u est bijectif.
2. Montrer que $O(E)$, ensemble de ces endomorphismes, est un groupe pour $\circ$.
3. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée. Montrer que $u \in O(E)$ si et seulement si $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une base orthonormée.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- u conserve la norme.

Ce qu'on te demande. Propriétés de base des isométries.

Corrigé

1. Conservation du produit scalaire

L'identité de polarisation exprime le produit scalaire avec des normes :

$$(x|y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2).$$

(On la vérifie en développant : $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2(x|y) + \|y\|^2$, et la différence vaut $4(x|y)$.)

On l'applique à $u(x), u(y)$, puis on utilise la linéarité $(u(x) + u(y) = u(x+y))$ et la conservation des normes :

$$(u(x)|u(y)) = \tfrac{1}{4}(\|u(x+y)\|^2 - \|u(x-y)\|^2) = \tfrac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2) = (x|y).$$

2. Bijectivité

Injectivité : si $u(x) = 0$, alors $\|x\| = \|u(x)\| = \|0\| = 0$ (hypothèse : u conserve la norme), donc $x = 0$. Ainsi $\ker u = \{0\}$: u est injectif.

Bijectivité : par le théorème du rang, $\operatorname{rg} u = n - \dim \ker u = n$, donc $\operatorname{Im} u = E$: u est aussi surjectif. Un endomorphisme injectif d'un espace de dimension finie est bijectif.

3. Sous-groupe de GL(E)

Par 1.b, $O(E) \subset GL(E)$. On vérifie que c'est un sous-groupe :

- **Neutre** : $\|\mathrm{Id}(x)\| = \|x\|$, donc $\mathrm{Id} \in O(E)$.
- **Composée** : si $u, v \in O(E)$, $\|u(v(x))\| = \|v(x)\| = \|x\|$.
- **Inverse** : on applique la propriété de u au vecteur $u^{-1}(x)$: $\|x\| = \|u(u^{-1}(x))\| = \|u^{-1}(x)\|$.

$O(E)$ est un sous-groupe de $(GL(E), \circ)$, donc un groupe.

4. Sens direct

Si $u \in O(E)$, par 1.a : $(u(e_i)|u(e_j)) = (e_i|e_j) = \delta_{ij}$ (qui vaut 1 si $i = j$, 0 sinon). La famille $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est orthonormée, donc libre ; elle a n vecteurs : c'est une base orthonormée.

5. Réciproque

Supposons $(u(e_i))$ orthonormée. Pour $x = \sum_i x_i e_i$, par linéarité $u(x) = \sum_i x_i u(e_i)$, et en développant le produit scalaire :

$$\|u(x)\|^2 = \sum_{i,j} x_i x_j \, (u(e_i)|u(e_j)) = \sum_{i,j} x_i x_j \delta_{ij} = \sum_i x_i^2.$$

De même, la base (e_i) étant orthonormée, $\|x\|^2 = \sum_i x_i^2$. Donc $\|u(x)\| = \|x\|$ et $u \in O(E)$.

Le piège

Oublier la stabilité par inverse dans la structure de groupe.

La méthode

Isométries : polarisation, noyau nul, calcul de $\|u(x)\|^2$ dans une base orthonormée.

Rappels de cours utilisés

- **Identité de polarisation.**

$$(x|y) = \frac{1}{4}(\|x+y\|^2 - \|x-y\|^2).$$

Un produit scalaire est entièrement déterminé par la norme associée.

- **Noyau et injectivité.**

$$u \text{ injective} \iff \ker u = \{0\}.$$

En dimension finie, pour un endomorphisme : injectif $\iff$ surjectif $\iff$ bijectif $\iff$ $\det \neq 0$.

- **Isométries.**

$$u \in O(E) \iff \forall x,\ \|u(x)\| = \|x\| \iff \forall x, y,\ (u(x)|u(y)) = (x|y).$$

Dans une base orthonormée, la matrice est orthogonale : $M^\top M = I_n$.